

光储行业研究专题

新能源发展势不可挡，大储引领提速在即

优于大市

核心观点

2023 年储能行业装机容量加速发展。2023 年全球新型储能新增装机约为 47.1GW/103.5GWh，同比增长 130%；其中全球户用储能系统装机量约为 16.1GWh。2023 年国内新型储能系统装机量为 23.2GW/51.13GWh，同比增长 224%，其中国内用户侧储能系统装机量为 2.33GW/4.77GWh，国内工商业（非集装箱）储能系统装机量为 0.81GW/1.67GWh。

锂电池降价潮短暂影响产值增长，2024 年以来价格趋稳。2023 年以来大型储能系统价格随着电芯和 PCS 报价下降而逐步走低，国内系统集成价格从 1.4 元以上下探至目前 0.6-0.7 元/Wh，欧美市场储能系统报价也从 1.8 元/Wh 以上下探至 1.3 元/Wh 附近；国内和海外的累计降幅分别为 50%和 30%左右。户储以欧洲市场为例，叠加去库影响，中国品牌价格从 0.5-0.7 欧元/wh 降至目前 0.3-0.4 欧元/wh，欧美品牌由 0.8-1 欧元/wh 降至 0.5-0.7 欧元/wh。2024 年 5 月份我国逆变器出口恢复到 7.8 亿美元，环比增长 12%。出口单价恢复到 167 美元/台，单价环比提升 5%。

2024 年以后新能源装机配储比例增加。我们展望 2024 年以后随着国内集中式地面电站继续超过分布式成为新能源装机的主力市场，加上融资成本下行后海外集中式电站加速发展，集中式电站将带动全球储能表前市场（大储）繁荣发展。我们展望 2024 年-2027 年全球光伏新增装机分别为 480GW/560GW/645GW/740GW，CAGR 为 17%；2024-2027 年全球风电新增装机分别为 131/148/159/171GW，CAGR 为 10%。与此同时新能源电站的配储比例将稳步上升，从当前平均 2.1 小时稳步提升至 2.5 小时。

光储市场广阔，龙头地位稳固。我们测算到 2024 年-2027 年全球储能新增装机分别为 162/226/272/315GWh，其中大储新增装机分别为 132/186/225/261GWh，CAGR 分别为 32%和 34%。全球储能系统市场产值分别达到 1491/1995/2405/2786 亿元，CAGR 为 24%；全球储能电芯市场规模从 1012 亿元增长至 1936 亿元。2024-2027 年全球光伏逆变器行业产值将达到 757/861/936/1022 亿元，CAGR 为 11%。全球光储市场合计产值将从 2023 年的 1855 亿元翻倍至 2027 年的 3808 亿元，CAGR 达到 20%。同时光伏逆变器、储能电芯和储能集成龙头地位稳固。

投资建议：关注光储产业链龙头公司。当前全球融资成本即将开启下行通道，建议关注光储产业链龙头企业阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、德业股份、禾望电气、盛弘股份等。

风险提示：1、竞争恶化；2、贸易摩擦；3、需求不及预期；4、电价风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS		PE	
					2024E	2025E	2024E	2025E
300274.SZ	阳光电源	优于大市	61.00	1265	3.9	4.6	11.6	9.9
605117.SH	德业股份	优于大市	75.10	479	5.1	6.4	19.5	15.4
300750.SZ	宁德时代	优于大市	177.62	7813	11.1	13.3	16.0	13.3
300014.SZ	亿纬锂能	优于大市	37.45	766	2.4	3.0	15.6	12.4
603063.SH	禾望电气	优于大市	14.26	63	1.4	1.8	10.2	8.1
300693.SZ	盛弘股份	优于大市	18.76	58	1.7	2.3	10.7	8.1

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测 注：采用 wind 一致预期

行业研究 · 行业专题

电力设备

优于大市 · 维持

证券分析师：王蔚祺

010-88005313

wangweiqi2@guosen.com.cn

S0980520080003

证券分析师：李恒源

021-60875174

lihengyuan@guosen.com.cn

S0980520080009

证券分析师：徐文辉

021-60375426

xuwenhui@guosen.com.cn

S0980524030001

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《电力设备新能源 2024 年 7 月暨中期投资策略-海内外电力设备需求景气共振，锂电三季度生产有望环比提升》——2024-07-06

《风电/电网产业链周评（7 月第 1 周）-国网第三批输变电中标金额同比增 30%，西门子能源拟启动大规模扩产》——2024-07-06

《储能行业事件点评-特斯拉储能装机数据亮眼，国内供应链企业有望受益》——2024-07-04

《风电/电网产业链周评（6 月第 4 周）-特高压工程高质量建设大会召开，2024 年有望成为全球海上风电设备采购大年》——2024-06-30

《风电/电网产业链周评（6 月第 3 周）-风机累计招标年内首次同比增加，24 年南方电网资本开支预计同增 24%》——2024-06-22

内容目录

光伏逆变器与储能集成行业现状	6
2023 年光伏行业继续高速增长	6
新型储能 2023 年增速接近 100%	8
2023 年储能产业链格局稳固	9
储能产品价格下降接近尾声	12
光伏逆变器海外需求拐点出现，新兴市场与欧美需求共振	13
光储逆变器价格企稳回升	13
光储需求方市场更加多元化	13
欧美市场光储需求复苏明显	14
欧美光储企业经营改善明显	16
欧美新能源电价有显著下降空间	18
新兴市场潜力巨大	19
国内储能市场保持高速增长	23
国内储能招标需求稳步增长	23
光伏逆变器与储能系统市场展望	24
光伏逆变器市场展望	24
储能系统市场展望	25
投资建议	27
风险提示	27

图表目录

图 1: 全球光伏新增装机市场及展望 (GW)	6
图 2: 国内光伏新增装机市场及展望	6
图 3: 全球光伏新增装机市场及展望 (GW)	7
图 4: 光伏度电成本趋势展望	7
图 5: 2022 年全球光伏逆变器企业市场份额	8
图 6: 2023 国内光伏逆变器企业中标容量排行	8
图 7: 全球新型储能新增装机	9
图 8: 国内新型储能新增装机	9
图 9: 2023 年全球新型储能新增市场区域占比	9
图 10: 全球新型储能发展情况 (分应用场景)	9
图 11: 2023 年全球新型储能集成市场格局	10
图 12: 2022 年全球新型储能集成市场格局	10
图 13: 2023 年全球储能电池出货量 (单位 GWh)	10
图 14: 2023 年全球储能电池市场竞争格局 (GWh, %)	11
图 15: 2022 年全球储能电池市场竞争格局 (GWh, %)	11
图 16: 2023 年全球储能 PCS 出货量 (GW)	11
图 17: 2022 年全球储能 PCS 出货量 (GW)	11
图 18: 2023 年至今国内储能系统中标均价变化 (元/Wh)	12
图 19: 储能电芯价格趋势 (元/wh)	12
图 20: 国内储能电站成本构成	12
图 21: 2024 年国内某大型项目直流侧投标价格 (元/Wh)	12
图 22: 每月逆变器出口总量 (万台)	13
图 23: 每月逆变器出口金额 (亿美元)	13
图 24: 每月逆变器单价 (美元/台)	13
图 25: 2024 年前 5 个月我国逆变器出口金额地区占比 (美元)	14
图 26: 2023 年全年我国逆变器出口金额地区占比 (美元)	14
图 27: 我国出口欧洲逆变器单月数量 (万台)	14
图 28: 我国出口欧洲逆变器单月金额 (亿美元)	14
图 29: 我国出口美国逆变器单月数量 (万台)	15
图 30: 我国出口美国逆变器单月金额 (亿美元)	15
图 31: 我国出口欧洲逆变器单月均价 (美元/台)	15
图 32: 我国出口美国逆变器单月均价 (美元/台)	15
图 33: 2024 年各月度美国大储装机量	16
图 34: 特斯拉储能季度出货量 (MWh)	16
图 35: 特斯拉各季度储能业务收入及增速	17
图 36: 特斯拉各季度储能业务毛利率	17
图 37: Solaredge 各季度收入及增速	17

图 38: Solaredge 各季度毛利率	17
图 39: Enphase 各季度收入及增速	18
图 40: Enphase 各季度毛利率	18
图 41: SMA2021-2024E 收入及增速	18
图 42: SMA2021-2024E EBITDA 及增速	18
图 43: 欧洲可再生能源 PPA 价格指数 (EUR/MWh)	19
图 44: 北美可再生能源 PPA 价格指数 (USD/MWh)	19
图 45: 新兴市场和发展中国家 (EMDEs) 2035 年净零目标对应能源转型年均投资额 (万亿美元)	20
图 46: 我国出口印度逆变器单月数量 (万台)	21
图 47: 我国出口印度逆变器单月金额 (亿美元)	21
图 48: 我国南非逆变器单月数量 (万台)	21
图 49: 我国出口南非逆变器单月金额 (亿美元)	21
图 50: 我国巴西逆变器单月数量 (万台)	22
图 51: 我国出口巴西逆变器单月金额 (亿美元)	22
图 52: 我国出口印度逆变器单月均价 (美元/台)	22
图 53: 我国出口巴西逆变器单月均价 (美元/台)	22
图 54: 2024 年 6 月全国各地代理电价峰谷价差 (元/kWh)	23
图 55: 2023 年至今国内储能系统招标容量统计 (GWh)	23
图 56: 2023 年至今国内储能系统中标均价变化 (元/Wh)	23
图 57: 全球光伏新增装机容量展望 (GW)	24
图 58: 全球光伏逆变器市场空间展望 (亿元)	24
图 59: 全球集中式光伏装机需求 (GW)	24
图 60: 全球集中式光伏逆变器产值 (亿元)	24
图 61: 全球分布式光伏装机需求 (GW)	25
图 62: 全球分布式光伏逆变器产值 (亿元)	25
图 63: 全球储能新增装机容量 (GWh)	25
图 64: 全球储能市场产值 (亿元)	25
图 65: 全球表前储能新增装机容量 (GWh)	26
图 66: 全球表前储能系统产值 (亿元)	26
图 67: 全球户储市场产值 (亿元)	26
图 68: 全球工商储能市场产值 (亿元)	26
图 69: 储能 PCS 市场产值 (亿元)	27
图 70: 全球储能电芯市场产值 (亿元)	27

表1：我国各省市集中式风电、光伏配置储能比例政策	7
表2：部分国家及地区经济发展情况及电网投资建设规划	20
表3：光伏储能行业主要上市公司盈利预测及估值情况（截至 2024 年 7 月 5 日）	27

光伏逆变器与储能集成行业现状

2023 年光伏行业继续高速增长

2023 年全球光伏新增装机 390GW，同比增长 67%，创历史新高。应用市场方面，全球已有众多国家提出了“碳中和”的气候目标，发展包括光伏在内的可再生能源已成为全球共识，推动全球光伏市场高速增长。

我国 2023 年光伏新增装机容量高达约 216.3GW，同比增长达到 147.5%。至此，我国光伏累计装机规模达到 609GW 的新高度，超越水电装机规模，成为装机量仅次于火电的第二大电源，在电力能源结构中的地位进一步攀升。

从装机类型来看，2023 年的国内光伏市场体现出不同于 2021 年和 2022 年的新特点，受益于第一批大基地项目的大规模并网潮，2023 年集中式光伏新增装机“反超”分布式。从各省份装机数据来看，集中式装机与分布式装机均较往年呈现不同的地域特征，集中式电站开发逐步西移，户用电站开发逐步南移。从出口来看 2023 年我国光伏产品出口最突出的特点是“量增价减”。同时，光伏组件成本的降低带动光伏电站投资成本的进一步下降。2023 年我国光伏装机的跨越式发展具有一定的偶然性，主要得益于疫情管控放开后的恢复性增长、大基地项目第一批项目的集中并网、价格快速下跌对装机的刺激等因素叠加作用。尽管这种情况不会频繁出现，中国光伏行业协会预计，行业今后仍然会维持高位运行。

图1: 全球光伏新增装机市场及展望 (GW)



资料来源: EESA, CNESA, 国信证券经济研究所整理

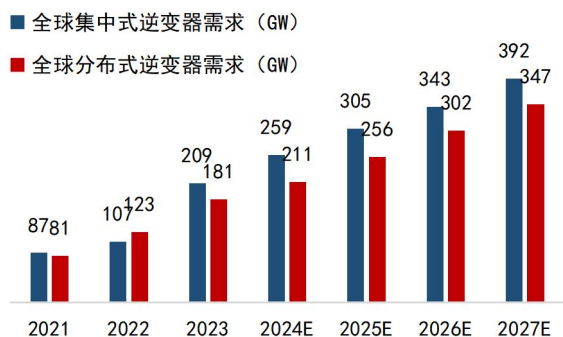
图2: 国内光伏新增装机市场及展望



资料来源: EESA, 国信证券经济研究所整理

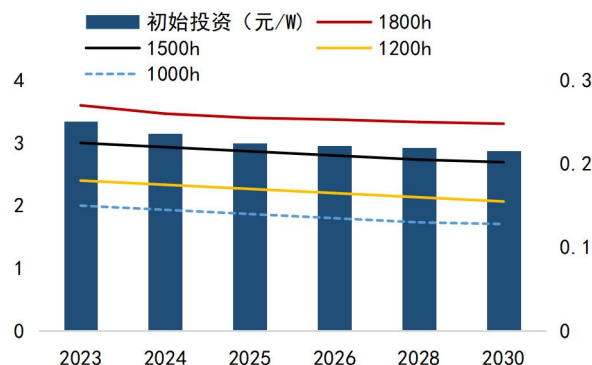
2023 年我国地面光伏系统的初始全投资成本为 3.4 元/W 左右，其中组件约占投资成本的 38.8%，非技术成本约占 16.5%（不包含融资成本）。中国光伏协会预计 2024 年随着组件效率稳步提升，整体系统造价将稳步降低，光伏系统初始全投资成本可下降至 3.16 元/W 左右。2023 年，全投资模型下地面光伏电站在 1800 小时、1500 小时、1200 小时、1000 小时等效利用小时数的 LCOE 分别为 0.15、0.18、0.23、0.27 元/kWh。随着光伏度电成本的持续优化，全球新型储能的获得更多发展空间。

图3: 全球光伏新增装机市场及展望 (GW)



资料来源: CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图4: 光伏度电成本趋势展望



资料来源: CPIA, 国信证券经济研究所整理

集中式新能源推动大储行业发展。2021年8月发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模，超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。随后各地方政府分别推出相应配储政策，国内大储市场进入快速发展期。

表1: 我国各省市集中式风电、光伏配置储能比例政策

省市	配储比例及市场	省市	配储比例及市场
河北	10%	四川	10%, 2h
山西	5-20%	海南	10%
辽宁	10%-15%	贵州	10%
吉林	部分项目 10%	云南	鼓励
江苏	鼓励	陕西	10%-20%, 2h
浙江	鼓励	甘肃	5%-20%, 2h
安徽	10%, 1h	青海	10%, 2h
福建	10%, 1h	内蒙古	15%, 2-4h
江西	10%, 1h	广西	5%-10%, 2h
山东	10%, 1-2h	宁夏	10%, 2h
河南	10%, 2h	新疆	10%-15%, 2h
湖北	10%	天津	10%-15%
湖南	10%-20%, 2h	上海	20%, 4h
河南	10%-20%, 2h		

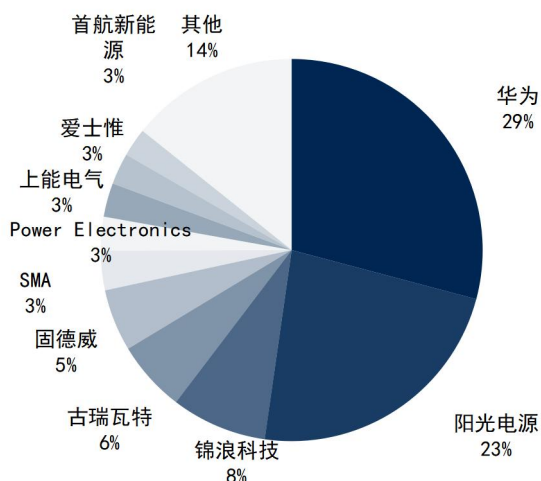
资料来源: EnergyTrend, 各地政府公告, 国信证券经济研究所整理

根据咨询机构伍德麦肯兹统计数据, 2022年光伏逆变器总出货量333GW, 其中全球十大逆变器供应商占据了86%的市场份额。华为/阳光电源/锦浪科技/古瑞瓦特

/固德威分别以 97/77/27/19/18GW 的光伏逆变器出货量位居全球前五，占有率分别为 29%/23%/8%/6%/5%。

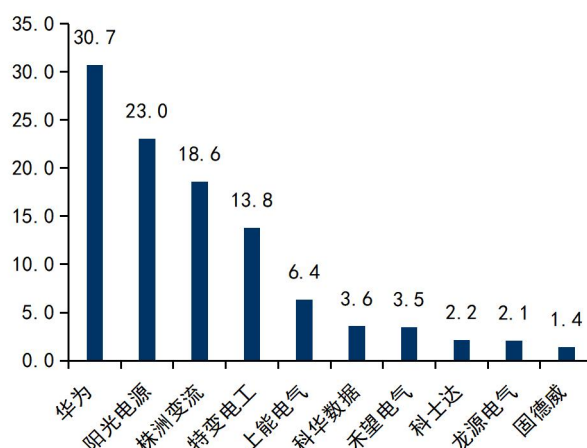
根据国际能源网统计，2023 年共有 188GW 逆变器定标项目，其中 110.75GW 确定了中标人以及中标份额。华为/阳光电源/株洲变流/特变电工/上能电气分别中标 30.7/23.6/13.8/6.4GW，占比 27.7%/20.8%/16.8%/12.4%/5.7%。

图5：2022 年全球光伏逆变器企业市场份额



资料来源：WoodMackenzie，国信证券经济研究所整理

图6：2023 国内光伏逆变器企业中标容量排行



资料来源：国际能源网，国信证券经济研究所整理

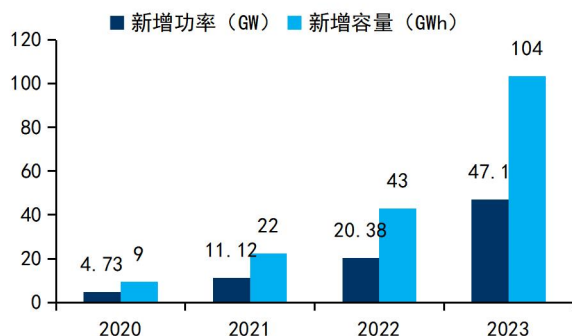
新型储能 2023 年增速接近 100%

随着全球光伏和风电度电成本的下降，以及新能源消纳逐步达到配储临界点。2023 年全球新型储能市场继续繁荣发展，根据 EESA 的数据新增装机约为 47.1GW/103.5GWh，同比增长 130%；其中全球户用储能系统装机量约为 16.1GWh。

2023 年国内新型储能系统装机量为 23.2GW/51.13GWh，同比增长 224%，约占全球储能市场新增装机规模的 49%，远超美国、欧洲、亚太等其他主要地区。国内用户侧储能系统装机量为 2.33GW/4.77GWh，国内机柜式工商业（非集装箱）储能系统装机量为 0.81GW/1.67GWh。

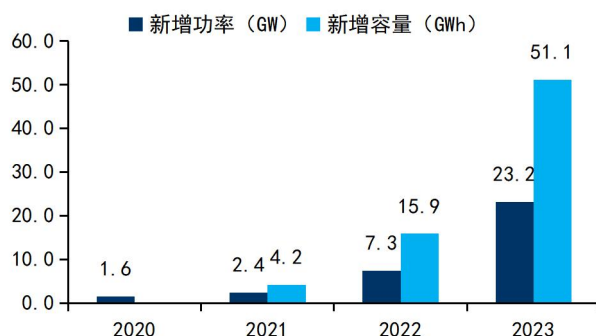
与此同时，全球储能市场在近年来也呈现高度集中的趋势，全球储能市场 CR3 地区（中、美、欧）新增占比自 2020 年以来就一直维持在 80%以上，尤其是 2023 年，达到了历史最高份额（88%）。

图7: 全球新型储能新增装机



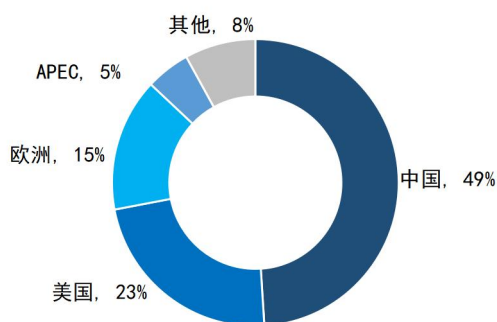
资料来源: EESA, CNESA, 国信证券经济研究所整理

图8: 国内新型储能新增装机



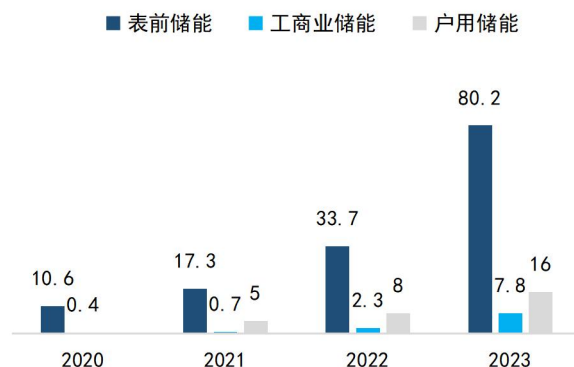
资料来源: EESA, CNESA, 国信证券经济研究所整理

图9: 2023 年全球新型储能新增市场区域占比



资料来源: EESA, CNESA, 国信证券经济研究所整理

图10: 全球新型储能发展情况（分应用场景）



资料来源: EESA, 国信证券经济研究所整理

2023 年储能产业链格局稳固

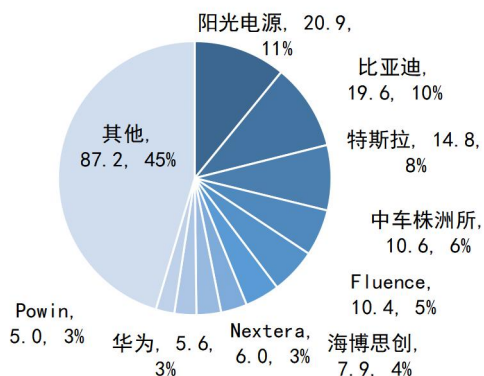
系统集成商负责系统设计、设备集成、控制策略制定、品牌、质保, 涉及直流侧的电池设备和交流侧的变流设备, 对储能系统的安全和性能发挥重要保证作用, 是最为直接并网的主设备。储能系统集成商行业存在属地化特征, 多数企业难以形成全球供给格局, 但少数龙头企业可以实现跨国市场发展。

2023 年全球储能系统龙头排名依然稳固, 阳光电源蝉联全球出货第一。出货排名前十的企业为阳光电源、比亚迪、特斯拉、中车株洲所、Fluence、海博思创、Nextera、华为、Powin、中天储能, 市场份额分别为 10.9%、10.2%、7.7%、5.5%、5.4%、4.1%、3.1%、2.9%、2.6%、2.2%。储能系统集成的 CR10 合计为 54.6%, 相比储能锂电池等环节的出货量情况, 目前储能系统的集中度不算太高, 留给后来者一定的发展空间。起点研究院预计储能系统整体集中度正持续提升, 近两年市场竞争将会进一步激化, 洗牌和出清速度将加快。

2022 年的数据显示, 在高价值的北美地区前五名厂商占据该地区 81% 的市场份额。其中, 特斯拉以 25% 的市场份额位领跑该地区, Fluence 排名第二, 份额为 22%, 阳光电源位列第三, 占据北美地区 13% 的市场份额。而在北美地区领先的中国储

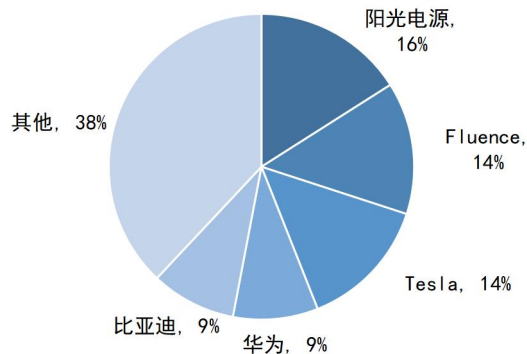
能集成企业分别为阳光电源、比亚迪、双一力（东方日升）、阿特斯和科陆电子。

图11: 2023 年全球新型储能集成市场格局



资料来源: EESA, CNESA 国信证券经济研究所整理

图12: 2022 年全球新型储能集成市场格局



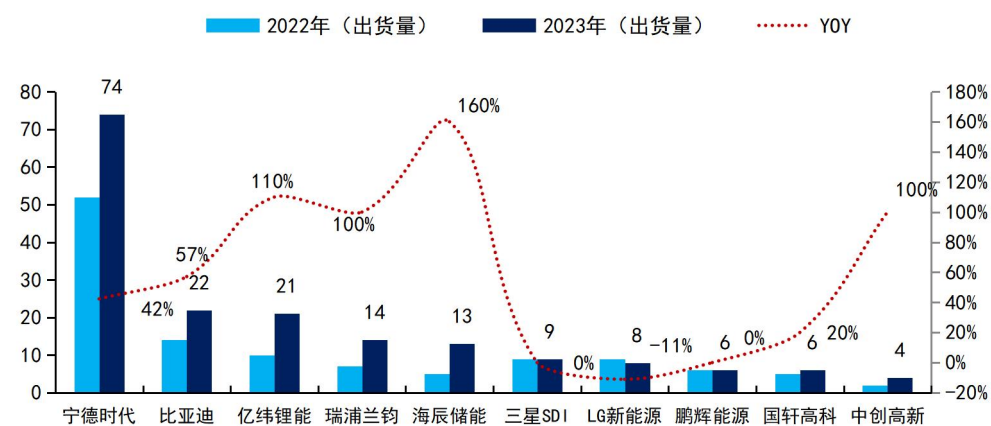
资料来源: 伍德麦肯兹, 国信证券经济研究所整理

直流侧-电池制造商目前以锂电池为主, 未来将有更多钠电池制造企业加入。电池是高密度能量载体, 同时占系统成本最大。电池的安全性, 即对热失控的管理, 以及循环寿命直接决定了储能系统的经济性。因此目前电池环节也是储能行业价值量最大, 技术壁垒和技术溢价最显著的环节。该环节应用在直流侧, 同时成本占比较高, 未来希望在全球市场占据主导地位。

全球储能电芯行业依然保持强者恒强的趋势, 并且中国储能电芯企业的份额提升至 80%以上。根据 SNE Research 的数据, 2023 年全球储能电芯出货达到 185GWh, 同比增长 53%, 2023 年宁德时代储能电芯出货量达到 74GWh, 继续保持 42%的高速增长, 并且维持全球 40%的市场占有率。

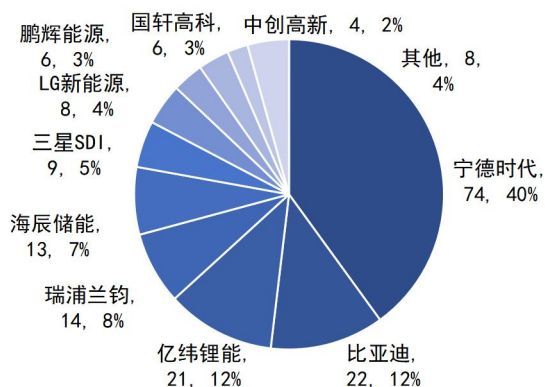
从区域市场来看, 2023 年全球储能市场依然以中国、北美和欧洲市场为主。2023 年, 中国市场储能电池需求达 84GWh, 市占达 45%, 几乎占据半壁江山; 此外, 北美和欧洲市场储能电池需求分别为 55GWh、23GWh, 市占分别为 30%、12%。

图13: 2023 年全球储能电池出货量 (单位 GWh)



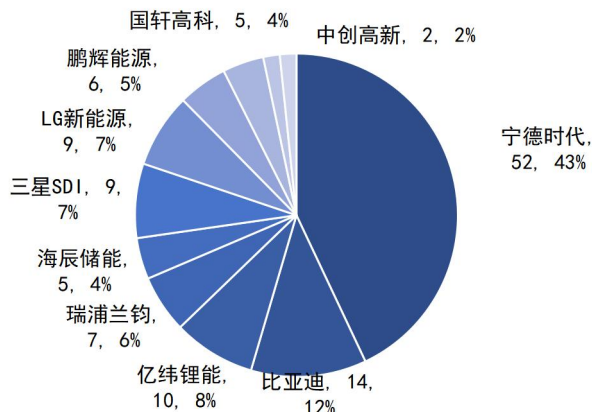
资料来源: SNE Research, 国信证券经济研究所整理

图14: 2023 年全球储能电池市场竞争格局 (GWh, %)



资料来源: SNE Research, 国信证券经济研究所整理

图15: 2022 年全球储能电池市场竞争格局 (GWh, %)

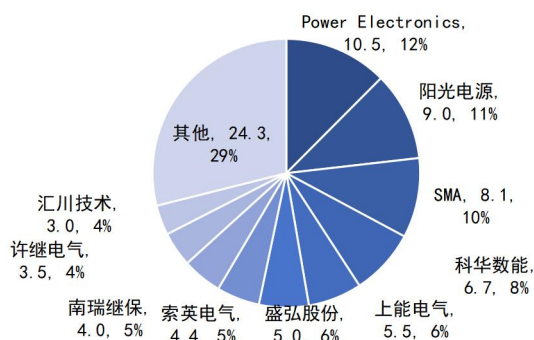


资料来源: SNE Research, 国信证券经济研究所整理

交流侧-PCS 是接收 EMS 系统指令控制储能电池充放电过程的交直流功率变换系统。PCS 是储能电池与电网能量交互的桥梁, 直接决定储能系统的涉网特性, 但实际应用中 PCS 多机协调运行能力不佳, 严重影响大规模储能系统的动态特性。PCS 具有较高的技术含量, 由于我国电化学储能发展基础较好, 目前 PCS 企业正在不断走出国门, 在海外市场快速渗透。

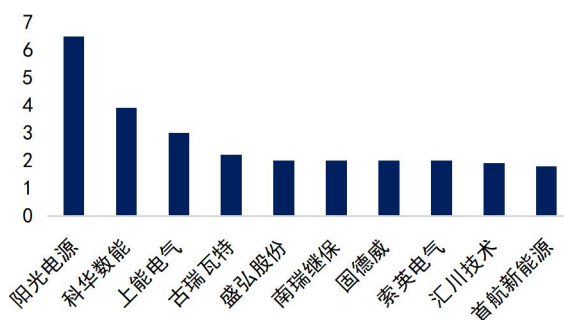
根据起点研究院的数据, 2023 年全球储能 PCS 出货量最多的企业分别是 Poewr Electronics (12%), 阳光电源 (11%), SMA (10%), 科华数能 (8%), 上能电气 (6%), 盛弘股份 (6%), 索英电气 (5%), 南瑞继保 (5%) 等。头部企业地位依然稳步。根据 CNESA 的数据, 2022 年度全球市场中储能 PCS 出货量排名前十位的中国储能 PCS 提供商, 依次为阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源等。

图16: 2023 年全球储能 PCS 出货量 (GW)



资料来源: 起点研究院 (SPIR), 国信证券经济研究所整理

图17: 2022 年全球储能 PCS 出货量 (GW)



资料来源: CNESA, 国信证券经济研究所整理

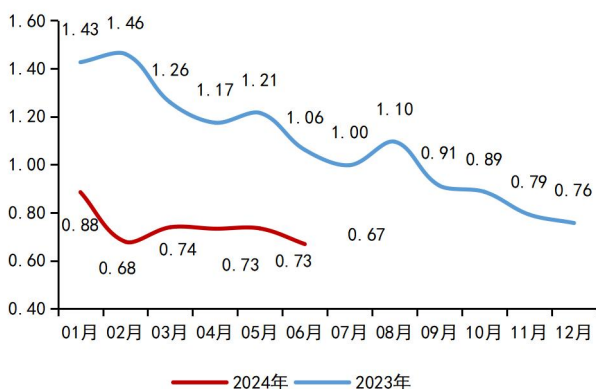
储能产品价格下降接近尾声

2023 年以来大型储能系统价格随着电芯和 PCS 报价下降而逐步走低，国内系统集成价格从 1.4 元以上，跌至目前 0.6-0.7 元/Wh 区间。欧美市场储能系统报价也从 1.8 元/Wh 以上，跌至 1.15-1.3 元/Wh 附近。国内和海外的累计降幅分别为 50% 和 35% 左右。

在小型户储产品方面类似的趋势。欧洲市场原材料降价叠加去库影响，中国品牌从 0.5-0.7 欧元/wh（4-5.6 元/wh）降至目前 0.3-0.4 欧元/wh（2.4-3.2 元/wh），欧美品牌由 0.8-1 欧元/wh（6.4-8 元/wh）降至 0.5-0.7 欧元/wh（4-5.6 元/wh），分别下降约 30% 左右。

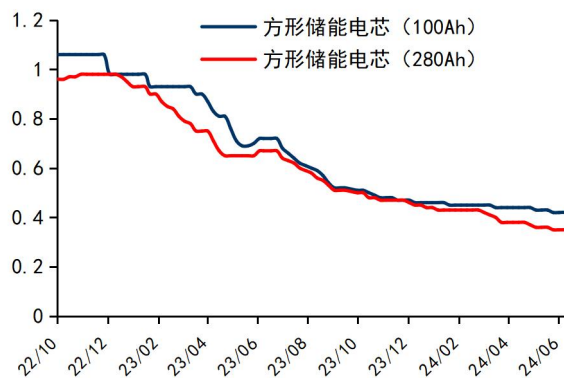
然后这种下降趋势近期已经趋缓甚至止跌，2024 年 5 月份出口单价恢复到 167 美元/台，单价环比提升 5%，当月逆变器出口金额恢复到 7.8 亿美元，环比增长 12%。

图18: 2023 年至今国内储能系统中标均价变化（元/Wh）



资料来源：北极星储能网，中关村储能产业技术联盟，国信证券经济研究所整理

图19: 储能电芯价格趋势（元/wh）



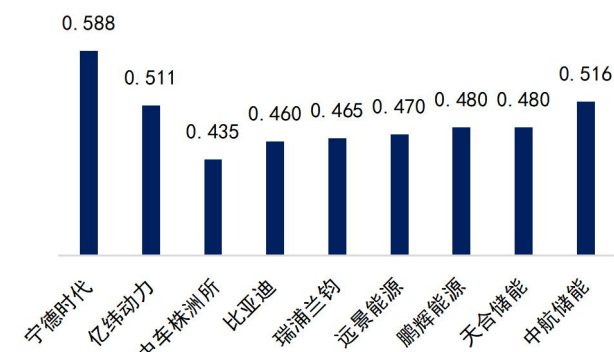
资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图20: 国内储能电站成本构成

电池组	0.38-0.39
储能变流器 PCS	0.193-0.284
能量管理系统 EMS	0.07-0.15
电池管理系统 BMS	0.06-0.08
温控系统	0.03-0.09
屏柜电缆	
土建安装	0.07-0.08
升压装置	
总计	0.7-0.9 元

资料来源：SMM，国信证券经济研究所整理

图21: 2024 年国内某大型项目直流侧投标价格（元/Wh）



资料来源：储能热榜，国信证券经济研究所整理，直流侧不含电芯，BMS，不含 PCS EMS。

光伏逆变器海外需求拐点出现，新兴市场与欧美需求共振

光储逆变器价格企稳回升

今年3月份以来我国逆变器出口总量已经开始恢复正增长趋势，从2月份最低的306.7万台增长至467.6万台，单月出口量的累积增幅达到52%；从出口总额来看，从4.5亿美元增长至7.8亿元，累积增幅高于同期出货量达到74%，主要得益于出口单台均价累积上涨了13.8%。

图22: 每月逆变器出口总量（万台）



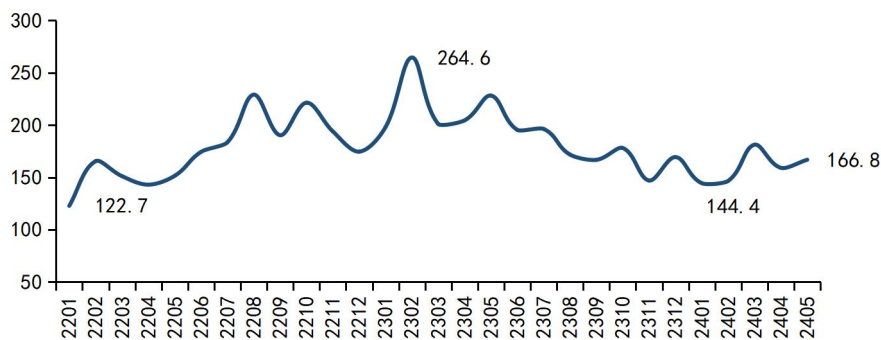
资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图23: 每月逆变器出口金额（亿美元）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图24: 每月逆变器单价（美元/台）

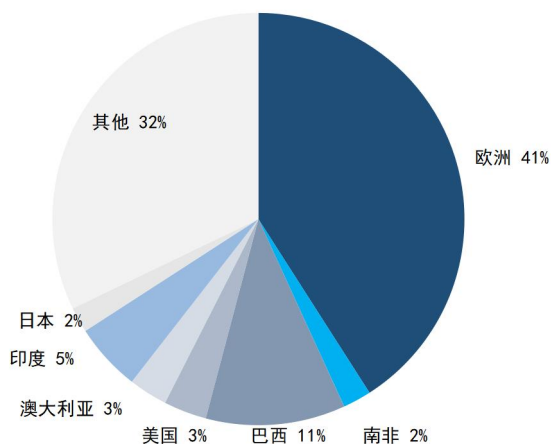


资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理。注：逆变器产品包含光伏和储能。

光储需求方市场更加多元化

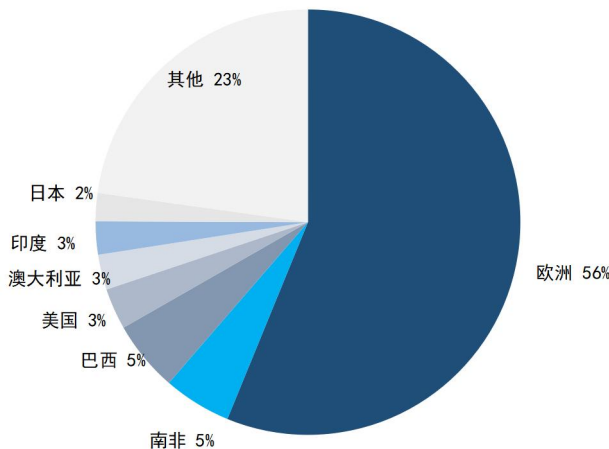
从出口市场的区域占比来看，今年前五个月我国逆变器出口区域主要为欧洲（41%）、巴西（11%）和印度（5.3%）。这一比例相比2023年已经结构性变化，传统欧洲、美国、日本、澳洲等发达经济体的地区占比从64%下降到49%，巴西、印度、南非等新兴市场明显提升，仅仅计算巴西、南非和印度三地的占比就从13%提升至18%；未列示的其他地区更是从23%提升至32%。

图25: 2024 年前 5 个月我国逆变器出口金额地区占比(美元)



资料来源: 海关总署, 国信证券经济研究所整理

图26: 2023 年全年我国逆变器出口金额地区占比(美元)



资料来源: 海关总署, 国信证券经济研究所整理

欧美市场光储需求复苏明显

欧洲和美国是全球最主要的逆变器需求市场, 囊括了几乎所有的细分产品品类, 包括集中式光伏、分布式光伏、微型逆变器、大型储能系统、商业储和户储等多种类型。下游渠道和经销商市场成熟, 产品价值量高, 认证体系完善, 是典型的高价值市场。

2023 年以来欧美市场出现了比较明显的需求下行趋势, 主要原因包括去库存、电价下降、产品跌价导致经销商观望情绪浓厚、项目融资成本过高以及电网接入能力不足导致的开工计划延迟等等。

但是进入到 2024 年二季度以来, 欧美市场逆变器需求开始恢复增长趋势, 同时产品价格也开始止跌企稳。

图27: 我国出口欧洲逆变器单月数量(万台)



资料来源: 海关总署, 国信证券经济研究所整理

图28: 我国出口欧洲逆变器单月金额(亿美元)



资料来源: 海关总署, 国信证券经济研究所整理

图29: 我国出口美国逆变器单月数量（万台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图30: 我国出口美国逆变器单月金额（亿美元）



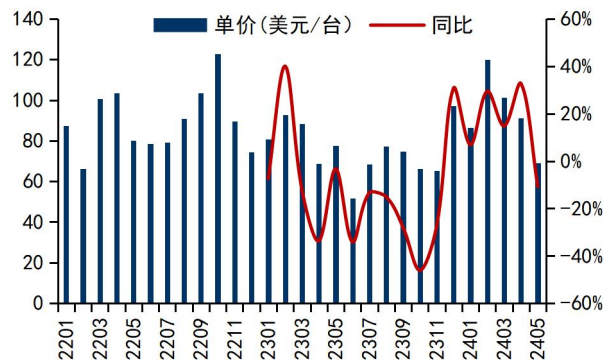
资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图31: 我国出口欧洲逆变器单月均价（美元/台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

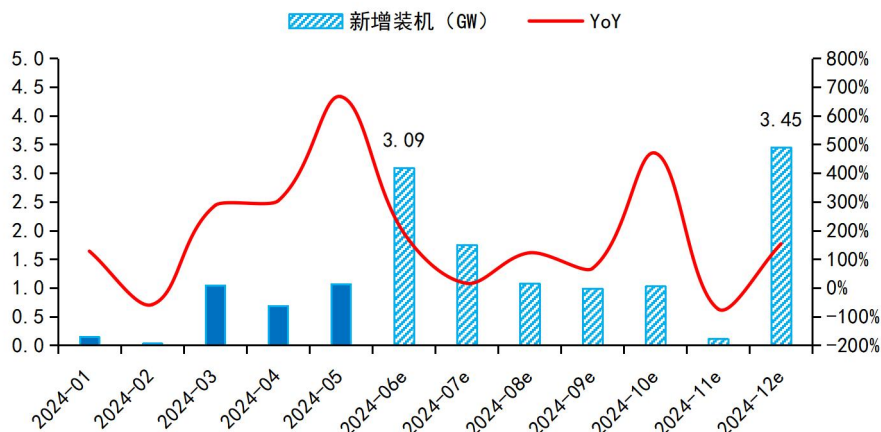
图32: 我国出口美国逆变器单月均价（美元/台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

当前海外储能装机需求恢复强劲增长，根据美国能源署（EIA）数据，美国1-5月大储累计装机2.99GW，同比+309%，EIA估计美国6月装机旺季背景下，有望实现大储装机3.09GW，同比+192%，环比+188%，预计2024全年将实现储能装机14.5GW，同比+128%，海外大储装机有望迎来放量。

图33: 2024 年各月度美国大储装机量



资料来源：美国能源署（EIA），国信证券经济研究所整理

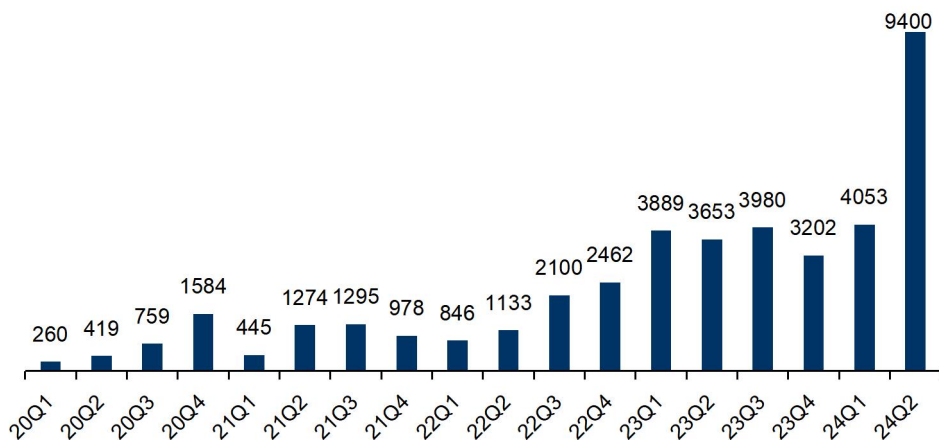
欧美光储企业经营改善明显

这一趋势从头部储能企业的经营数据也可达到验证。2024 年 7 月 2 日，特斯拉披露的 2024 年第二季度生产交付报告显示，该季度内特斯拉储能装机达 9.4GWh，同比增长 157%，环比增长约 132%，再创单季度储能装机新纪录。

特斯拉加州 Megapack 储能工厂目前年产能可为 40GWh，第二季度整体接近满产，目前特斯拉官网显示储能系统交付期延长至 2025 年第二季度，据此推断，目前特斯拉储能在手订单或超过 30GWh，下游需求较为旺盛。

为了应对旺盛的市场需求，目前上海储能超级工厂规划储能系统年产能 40GWh，商用储能电池 1 万台，工厂已于 2024 年 5 月开工，预计将于 2025 年第一季度实现量产，上海工厂的布局将带动国内储能系统供应链企业受益。

图34: 特斯拉储能季度出货量（MWh）



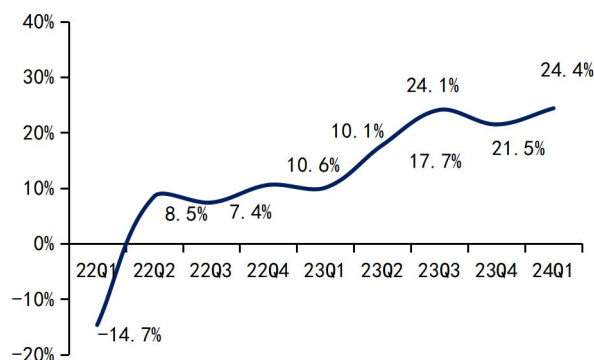
资料来源：特斯拉，国信证券经济研究所整理

图35: 特斯拉各季度储能业务收入及增速



资料来源: 特斯拉公司公告, 国信证券经济研究所整理

图36: 特斯拉各季度储能业务毛利率



资料来源: 特斯拉公司公告, 国信证券经济研究所整理

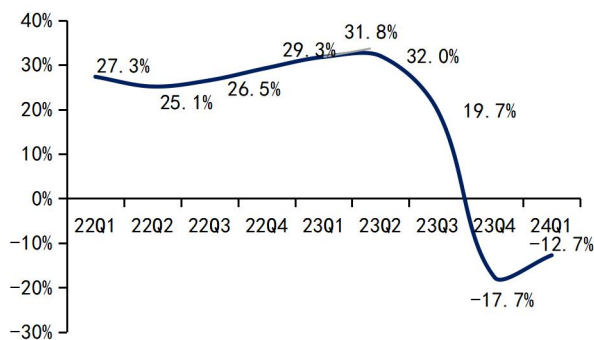
其他从事光伏和储能逆变器的海外上市公司也披露了更为积极的营收趋势。美国本土逆变器企业 SolarEdge 2024 年一季度实现营收 2.04 亿美元, Q1 非 GAAP 毛利率-12.7%, 经营业绩为亏损 1.57 亿美元。今年一季度公司逆变器出货 0.95GW, 储能电池出货 128MWh。公司展望 24Q2 收入将 2.5 亿美元至 2.8 亿美元之间, 环比提升 25-40%。

图37: Solaredge 各季度收入及增速



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 注: 2024Q2 业绩取公司预估中枢

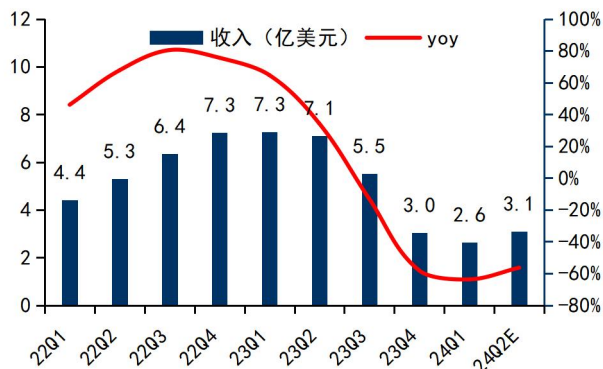
图38: Solaredge 各季度毛利率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

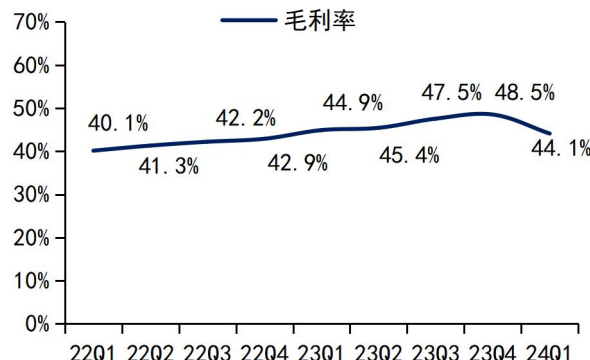
微逆龙头 Enphase Energy 2024 年一季度实现营收 2.6 亿美元, 归母净利润-0.16 亿美元。今年一季度公司微逆出货量 138 万台, 同环比分别减少 71%/13%; 户储电池出货量 75.5MWh, 同环比分别减少 26%/6%。公司管理层在第一季度财报电话会议预计市场的严峻挑战将在第二季度消退, 第一季度的业绩预计将触底。Enphase 主要市场在美国和欧洲, 季节性因素和高利率因素的双重打击阻碍了增长。公司展望二季度将实现营业收入为 2.9 亿至 3.3 亿美元, 环比增长 11-27%。

图39: Enphase 各季度收入及增速



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理, 注: 2024Q2 业绩取公司预估中枢

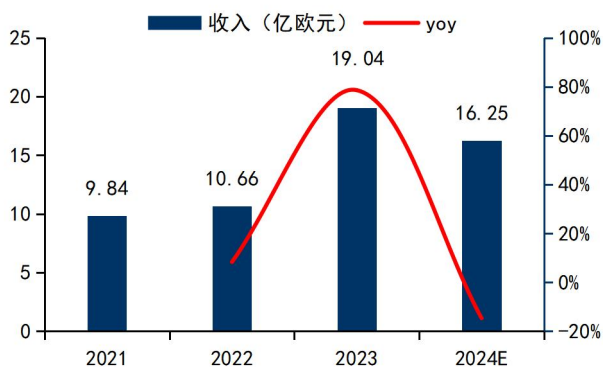
图40: Enphase 各季度毛利率



资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

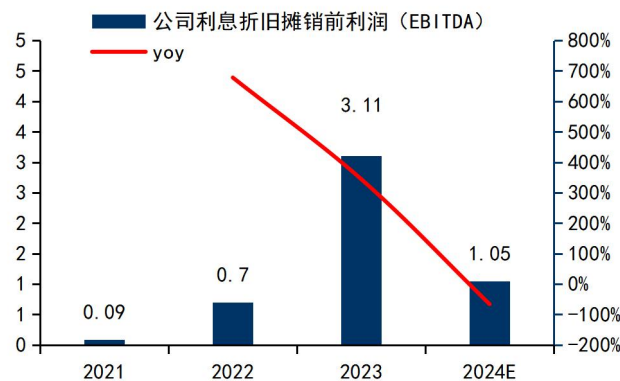
欧洲光储逆变器企业 SMA Solar Technology AG 2023 年公司实现营收 19.04 亿欧元, 同比+78.6%, 实现利息折旧摊销前利润 (EBITDA) 3.11 亿欧元, 同比+344%, SMA 更加侧重在大型地面电站产品。2023 年公司合计实现逆变器出货 20.5GW, 同比+68%。2023 年公司地面电站/工商业/户用分别实现营收 8.45/4.79/5.8 亿欧元, 同比分别增长 91.8%/65%/73.2%。公司预计 2024 年营业收入在 15.5-17 亿欧元之间, 同比-10.7%至-18.6%; 利息折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 0.8-1.3 亿欧元, 同比-58%至-74%。

图41: SMA2021-2024E 收入及增速



资料来源: SMA 公司公告, 国信证券经济研究所整理, 注: 2024 年业绩取公司预估中枢

图42: SMA2021-2024E EBITDA 及增速



资料来源: SMA 公司公告, 国信证券经济研究所整理

欧美新能源电价有显著下降空间

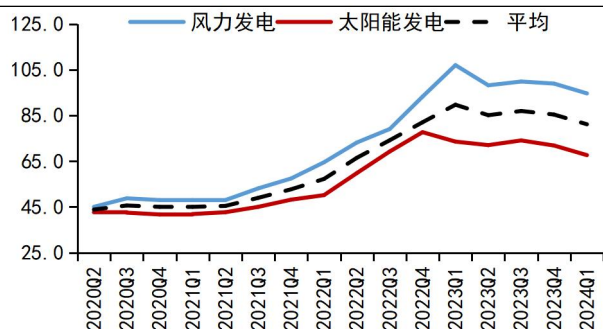
2022 年第三季度德国电价指数达到历史高位, 2022 年底至今电价持续回落。今年 1 季度以来末德国电价指数为 67.67 欧元/MWh, 同比下降 41.5%, 环比下降 17.8%。而当前欧洲 2024Q1 欧洲可再生能源 PPA 平均报价约 81.13 欧元/MWh, 同比-9.5%, 环比-5%。

2024 年一季度欧洲光伏发电 PPA 项目平均报价为 67.63 欧元/MWh, 同比-8%, 环

比-5.9%。同期欧洲风力发电 PPA 平均报价为 94.63 欧元/MWh，同比-11.6%、环比-4.3%。高利率、通货膨胀、低利用率等因素对于欧洲风电开发造成了明显压力；但是欧洲风电行动计划的推出有望加快项目审批速度、并且给与其更稳健的融资环境。

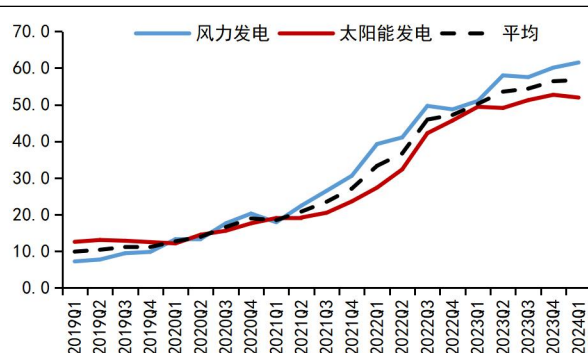
2024 年一季度北美可再生能源 PPA 平均报价约 56.73 美元/MWh，同比+13%，环比+1%，由于原材料成本和融资成本的压力，2019Q1 至今北美可再生能源 PPA 价格指数持续上升。

图43: 欧洲可再生能源 PPA 价格指数 (EUR/MWh)



资料来源: Level Ten Energy, 国信证券经济研究所整理

图44: 北美可再生能源 PPA 价格指数 (USD/MWh)



资料来源: Level Ten Energy, 国信证券经济研究所整理

新兴市场潜力巨大

世界各国电力发展现状存在较大的差距。发达国家的人均用量平均超过 7000KWh，其中美国超过 1.1 万 KWh。而发展中国家的巴西仅为 2500KWh，印度仅为 1300KWh，我国全球第二大经济体，人均用电量仍不及日本的人均水平。因此全球发展中国家在人均用电量提升方面存在巨大的空间。

发展中国家的用电量增速更快，2017 年-2022 年中国、印度、巴西等发展中国家发电量增速处于较高水平，中国高达 8.8%，印度达到 4.8%，而发达国家普遍较低，美国为 1.1%，欧盟和日本甚至为小幅的负增长。

发展中国家的人均 GDP 仍处于较低水平，而单位 GDP 电力弹性系数更高，因此这意味着未来新兴经济体对电力建设的需求更为强劲和持续。

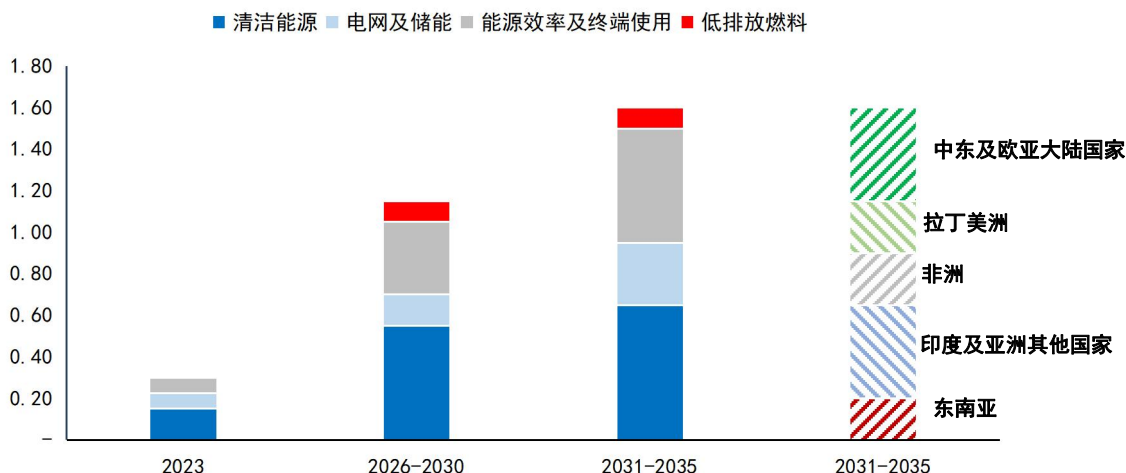
表2: 部分国家及地区经济发展情况及电网投资建设规划

国家	人均 GDP	人均用电量	单位 GDP 所需用电量	人均发电 装机容量	2022 年 GDP	2017-2022 GDP CAGR	2022 年 发电量	2017-2022 发电量 CAGR	2022 年底 发电装机容量
单位	万美元	KWh	KWh/万美元	KW	万亿美元	%	万亿 KWh	%	GW
美国	7.7	11,991	1,553	3.8	25.7	5.6%	4.6	1.1%	1,254
欧盟	3.8	7,526	1,996	2.1	16.9	4.0%	2.8	-1.0%	921
日本	2.9	7,505	2,588	2.5	3.6	0.2%	1.0	-0.2%	318
巴西	0.9	2,502	2,806	1.0	1.9	1.4%	0.7	2.8%	213
印度	0.2	1,331	5,521	0.3	3.4	4.8%	1.9	4.8%	410
墨西哥	1.1	2,756	2,520	0.5	1.8	8.5%	0.4	0.7%	88
沙特阿拉伯	3.0	9,284	3,049	2.3	1.1	9.2%	0.4	0.3%	84
南非	0.6	4,404	6,811	1.0	0.4	1.4%	0.2	-1.7%	55
中国	1.3	6,257	4,919	1.8	1.3	7.8%	8.8	8.8%	2,564

资料来源: Wind、IEA、IRENA、美国能源部、ENTSO-E、巴西矿产与能源部、印度电力公司、墨西哥能源部、沙特电力公司、南非国家电力公司, 国信证券经济研究所整理

根据 IEA 统计, 不包括中国在内, 其他新兴市场和发展中国家 (EMDEs) 年均清洁能源投资额需要从目前的约 2700 亿美元扩大到未来 10 年的 1.6 万亿美元以上, 才能实现净零排放, 其中大约一半的投资将用于清洁能源、电网和储能建设。

图45: 新兴市场和发展中国家 (EMDEs) 2035 年净零目标对应能源转型年均投资额 (万亿美元)



资料来源: GWEC, 国信证券经济研究所整理

从今年以来逆变器出口趋势也能够看到新兴市场蓬勃发展趋势, 并出现不同区域市场的交替发展。进入 2024 年以来随着印度新能源市场的发展, 我国出口印度逆变器数量同比增速超过 25%, 出口金额增速超过 150%。

由于发电能力不足, 南非市场在 2022-2023 年出现比较严重的缺电现象, 2023 年 5 月份以前南非市场快速发展, 但是 2023 年下半年随着缺电现象的环节, 南非户用光储市场出现明显的回调, 今年以来南非市场下降趋势已经企稳, 单月出口金

额出现回升。

巴西市场也是非常有潜力的市场，当地新能源禀赋理想，开发市场完善成熟。随着新能源度电成本优势日益显著，当地新能源开发日益繁荣。和之前巴西大力建设集中式电站的特征不同，今年前五月的逆变器出口趋势可以看到，巴西户用市场也在快速增长，产品单月出货量同比增速达到 400%，出口金额同比增速达到 50% 以上。

图46: 我国出口印度逆变器单月数量（万台）



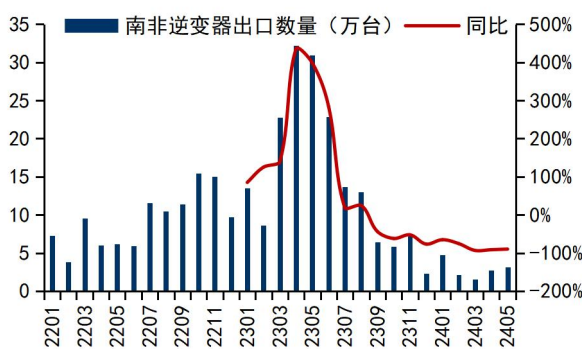
资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图47: 我国出口印度逆变器单月金额（亿美元）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图48: 我国南非逆变器单月数量（万台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图49: 我国出口南非逆变器单月金额（亿美元）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图50: 我国巴西逆变器单月数量（万台）



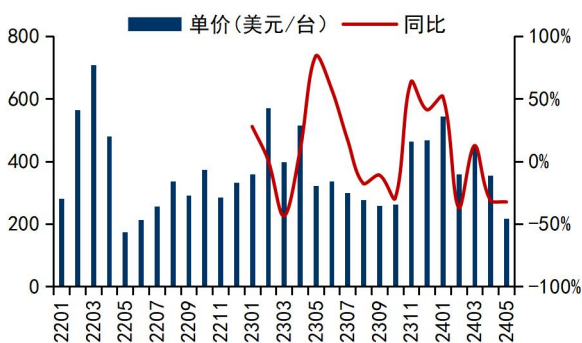
资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图51: 我国出口巴西逆变器单月金额（亿美元）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图52: 我国出口印度逆变器单月均价（美元/台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

图53: 我国出口巴西逆变器单月均价（美元/台）



资料来源：海关总署，国信证券经济研究所整理

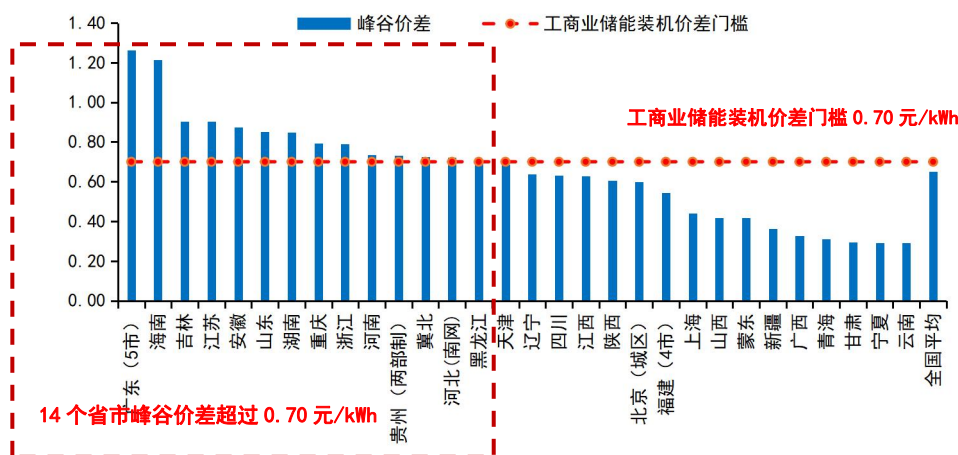
主要从事亚非拉美光储逆变器的企业也在二季度出现明显的业绩改善。德业股份Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，环比+73%-96%。德业股份发布半年度业绩预告，H1实现归母净利润11.83-12.83亿元，同比-6.4%至+1.53%；对应24Q2实现归母净利润7.5-8.5亿元，同比+11%-26%，环比+73%-96%。公司表示2024年上半年巴西、印度、德国等市场并网需求持续改善，东南亚、中东等新兴市场户储需求爆发，得益于公司在亚非拉等新兴市场的领先优势，出货势头强劲，凭借产品优势，在欧洲市场快速拓展，市场份额持续提升。

锦浪科技发布上半年业绩预告，预计2024H1归母净利3.25-4.00亿，对应Q2归母净利3.05-3.80亿，环比大幅增加。公司二季度业绩大幅改善的部分原因是光伏和储能逆变器的接单量持续向好，海外出货占比提升，随着公司产能的提升及供应链的改善，产品出货量增长。

国内储能市场保持高速增长

据北极星储能网统计，2024 年 6 月全国各地代理电价峰谷价差均值为 0.65 元/KWh，环比-0.01 元/KWh，当前有 17 个地区峰谷价差达到工商业储能实现经济性的理论门槛价差 0.70 元/KWh。2023 年全国各地代理电价峰谷价差的平均值为 0.73 元/KWh。6 月份月峰谷价差排名前三的地区是广东省（珠三角五市）、海南、吉林，分别达到 1.26、1.22、0.9 元/KWh。

图54: 2024 年 6 月全国各地代理电价峰谷价差（元/kWh）

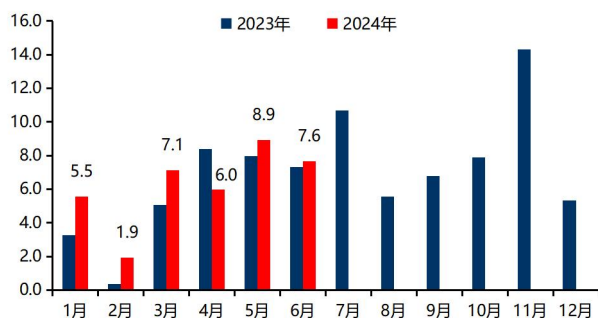


资料来源：中关村储能产业技术联盟（CNESA），北极星储能网，国信证券经济研究所整理；注：峰谷价差选取全国各地一般工商业 1KV 的单一制代理电价的最大峰谷价差

国内储能招标需求稳步增长

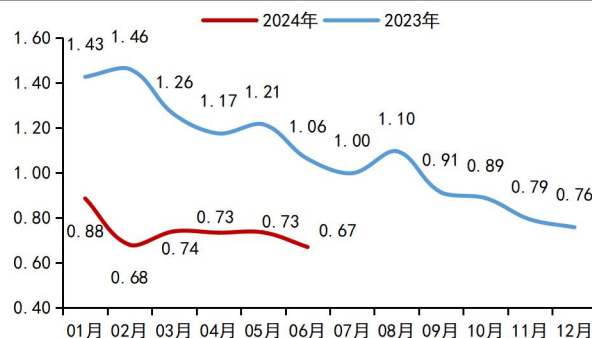
中国储能招标数据：根据北极星储能网招标信息汇总，2024 年初至今国内储能系统项目招标容量为 37.2GWh；其中 6 月国内储能系统项目招标容量为 7.6GWh；另外，2023 年国内储能系统招标容量为 82.8GWh，2022 年国内储能系统招标容量为 22.7GWh。中标均价：2024 年 6 月国内大储储能系统中标均价为 0.67 元/Wh。

图55: 2023 年至今国内储能系统招标容量统计（GWh）



资料来源：北极星储能网，中关村储能产业技术联盟（CNESA），国信证券经济研究所整理

图56: 2023 年至今国内储能系统中标均价变化（元/Wh）



资料来源：北极星储能网，中关村储能产业技术联盟，国信证券经济研究所整理。注：2023/2024 年中标均价为所有锂电储能系统项目中标均价。

光伏逆变器与储能系统市场展望

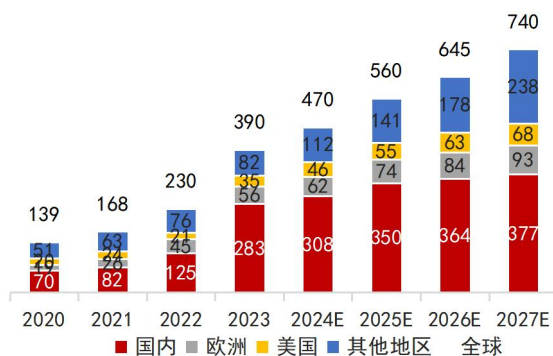
光伏逆变器市场展望

我们展望全球光伏逆变器总需求从 2023 年的 390GW 增长到 2027 年的 740GW，对全球光伏逆变器产值从 2023 年的 662 亿元增长到 2027 年的 1022 亿元。

全球集中式光伏逆变器需求从 2023 年的 209GW 增长至 392GW，光伏逆变器产值从 297 亿元增长到 2027 年的 455 亿元，CAGR 为 17%；全球分布式光伏逆变器需求从 2023 年的 181GW 增长至 347GW，光伏逆变器产值从 365 亿元增长到 2027 年的 566 亿元 CAGR 为 18%。

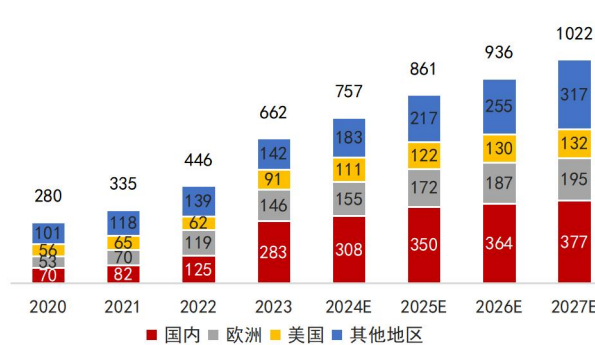
从区域来看，国内和欧洲的产值 CAGR 分别为 7%和 8%，美国和其他地区增速更高，分别为 10%和 22%。

图57：全球光伏新增装机容量展望（GW）



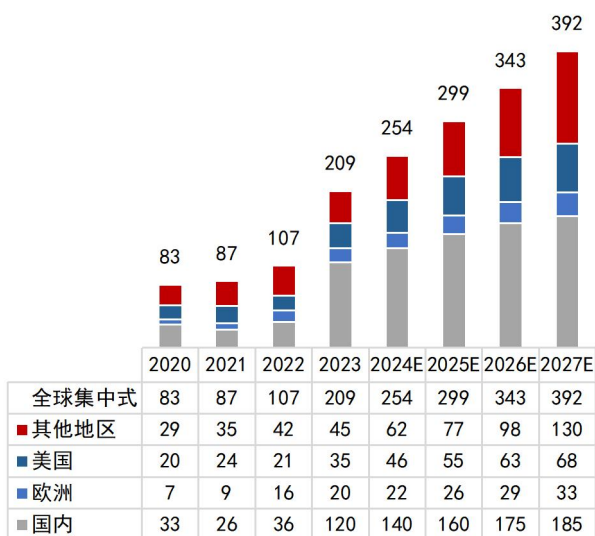
资料来源：CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图58：全球光伏逆变器市场空间展望（亿元）



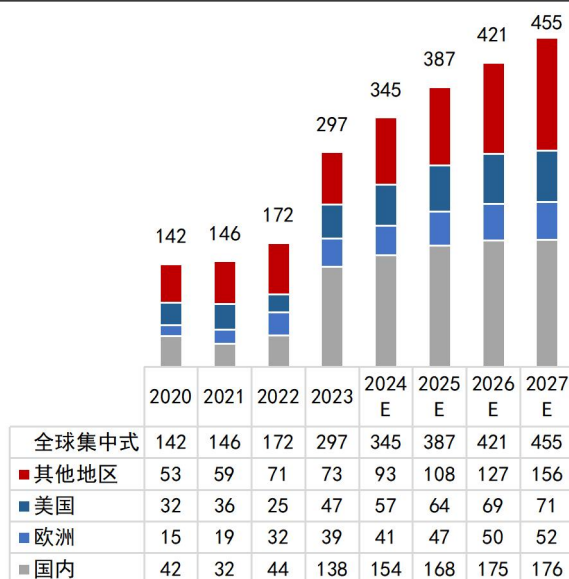
资料来源：CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图59：全球集中式光伏装机需求（GW）



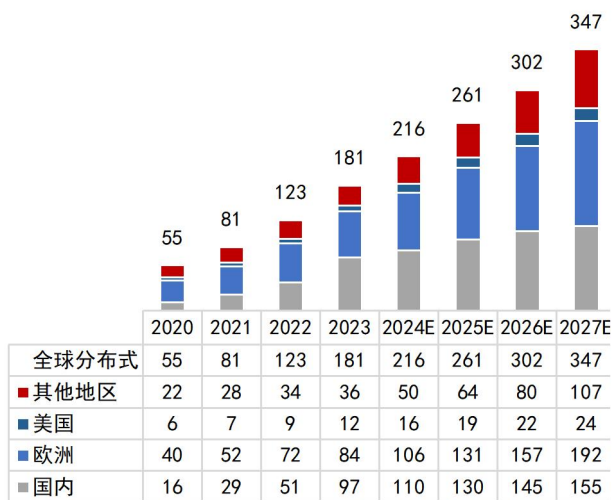
资料来源：CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图60：全球集中式光伏逆变器产值（亿元）



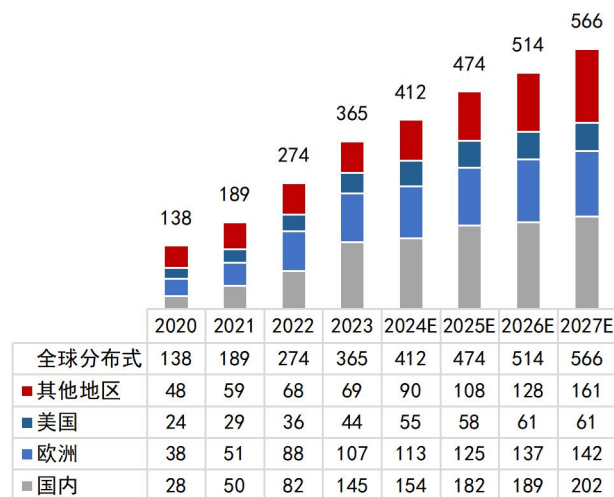
资料来源：CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图61: 全球分布式光伏装机需求 (GW)



资料来源: CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图62: 全球分布式光伏逆变器产值 (亿元)



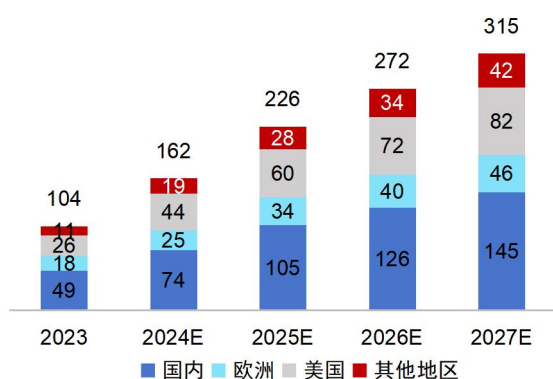
资料来源: CPIA, 国信证券经济研究所整理与预测

储能系统市场展望

我们展望全球储能新增装机容量从2023年的104GWh增长到2027年的315GWh, 对全球光伏逆变器产值从2023年的1193亿元增长到2027年的2786亿元。

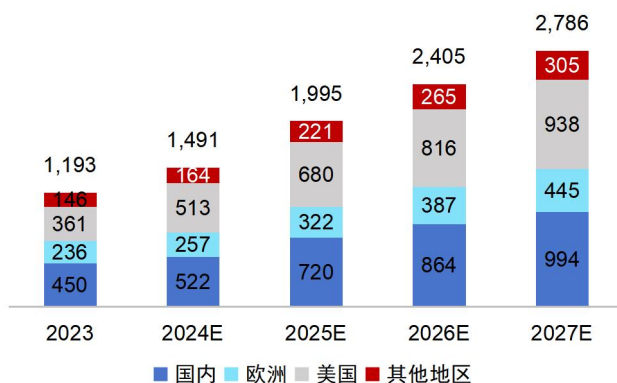
其中全球表前储能系统（大储）市场规模最大，从2023年的882亿元增长至2273亿元，CAGR为27%。全球户储系统市场从2023年的248亿元增长至2027年的365亿元，非欧美地区增速更高。全球工商储能系统市场产值翻倍，超过2023年的64亿元增长至148亿元，CAGR为14%。

图63: 全球储能新增装机容量 (GWh)



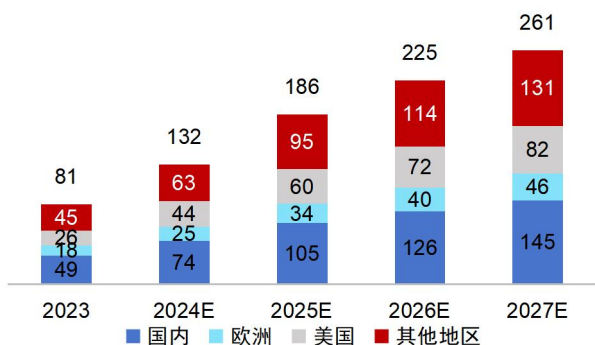
资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图64: 全球储能市场产值 (亿元)



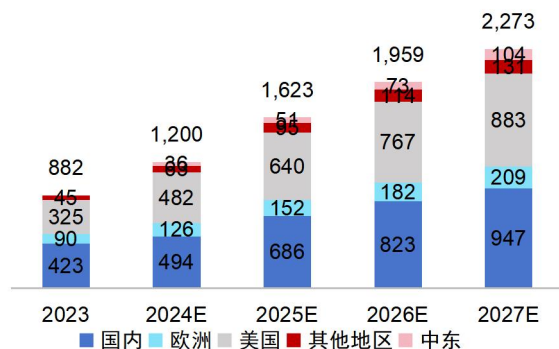
资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理与预测

图65: 全球表前储能新增装机容量 (GWh)



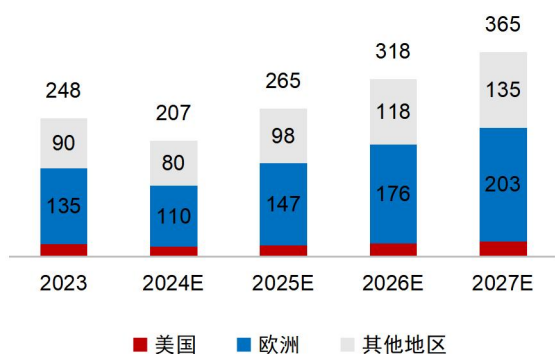
资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

图66: 全球表前储能系统产值 (亿元)



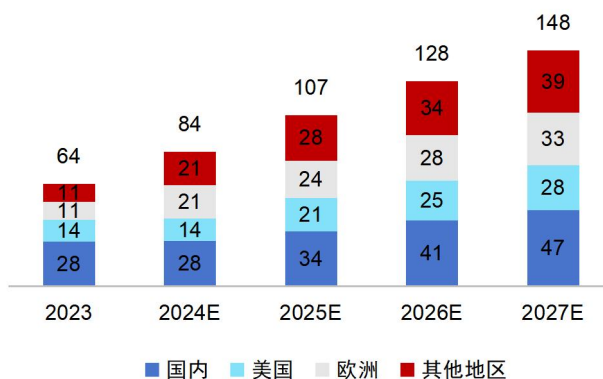
资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

图67: 全球户储市场产值 (亿元)



资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

图68: 全球工商储能市场产值 (亿元)

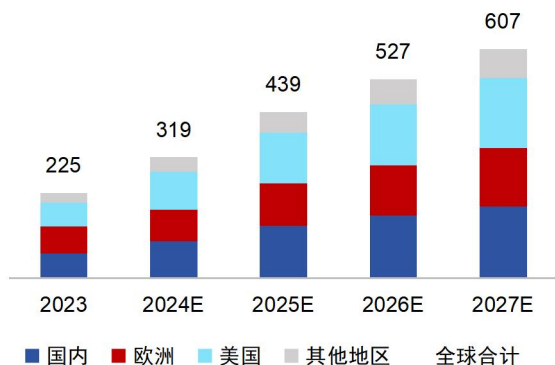


资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

全球储能变流 PCS 和全球储能电芯市场也将在 2024 年以后保持高速增长, 我们测算 2023 年全球储能 PCS 市场空间为 225 亿元, 随着产品结构的升级预期到 2027 年市场空间将增长至 607 亿元, CAGR 为 28%。

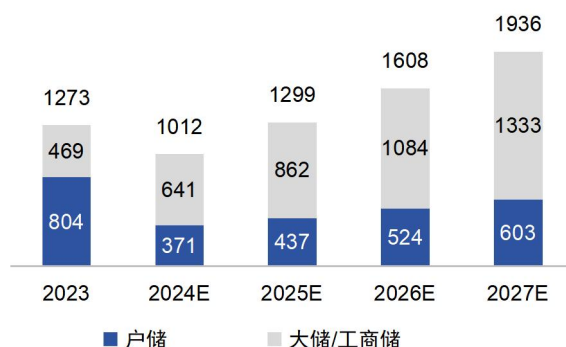
储能电芯市场经历 2023 年的降价以后, 2024 年行业产值触底至 1012 亿元, 随后在 2027 年增长至 1936 亿元, CAGR 为 11%。

图69: 储能 PCS 市场产值 (亿元)



资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

图70: 全球储能电芯市场产值 (亿元)



资料来源: CPIA, SolarPower Europe, SEIA, 国信证券经济研究所整理及预测

投资建议

我们认为当前全球光储逆变器、系统和电芯行业在二季度出现增长拐点, 同时同步企业的经营业绩在二季度同步进入改善趋势。随着全球融资成本进入下降通道, 储能市场将充分受益于项目的融资成本下行带来的需求释放。建议关注: 阳光电源、德业股份、宁德时代、亿纬锂能、禾望电气、盛弘股份。

表3: 光伏储能行业主要上市公司盈利预测及估值情况 (截至 2024 年 7 月 5 日)

公司名称	股票代码	公司市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)			PE			PB	评级
			2024E	2025E	2026E	2024E	2025E	2026E		
阳光电源	300274.SZ	1265	108.6	127.2	148.6	11.6	9.9	8.5	4.5	优于大市
德业股份	605117.SH	479	24.6	31.2	39.2	19.5	15.4	12.2	7.0	优于大市
宁德时代	300750.SZ	7813	489.4	586.5	686.2	16.0	13.3	11.4	4.2	优于大市
亿纬锂能	300014.SZ	766	49.2	61.9	74.9	15.6	12.4	10.2	2.2	优于大市
禾望电气	603063.SH	63	6.2	7.8	9.2	10.2	8.1	6.8	1.6	优于大市
盛弘股份	300693.SZ	58	5.4	7.2	9.2	10.7	8.1	6.3	4.0	优于大市

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 采用 Wind 一致预期。

风险提示

1、竞争恶化; 2、贸易摩擦; 3、需求不及预期; 4、电价风险。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032